

迈克尔逊干涉仪的手动调节*

赵坤坤

(南京农业大学, 江苏 南京 210031)

摘 要: 目前, 已多次进行了与迈克尔逊干涉仪有关的实验, 但其调节过程仍旧非常烦琐。分别介绍了以激光、钠光和白光作为光源时干涉条纹的手动调节方法。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 调节技巧; 测量精度; 凸透镜

中图分类号: TH744.3

文献标识码: A

文章编号: 2095-6835 (2014) 22-0013-02

迈克尔逊干涉仪是 1881 年美国物理学家迈克尔逊 (A.A.Michelson) 为研究“以太漂移”实验而设计制造的精密光学仪器, 它可准确地测定微小长度、光的波长、透明体的折射率等。由于在“精密光学仪器”和“用这些仪器进行光谱学的基本量度”等方面的贡献, 迈克尔逊于 1907 年获得诺贝尔物理学奖。迈克尔逊干涉仪设计巧妙、构思精巧、测量精度高, 堪称光学仪器中的经典之作, 许多大学的物理实验室都开有与之相关的实验, 但其调节十分困难, 耗时过长, 这是一直困扰着大学生和指导老师的问题。笔者在对该仪器反复使用、调节的基础上, 探索了一套简便易行、行之有效的方法, 为快速、有效地调节干涉条纹提供了一条便利途径。

1 构造原理

如图 1 所示, M_1 和 M_2 是 2 块精密磨光的平面反射镜, G_1 和 G_2 是 2 块厚度和折射率都完全相同的平行玻璃板, 与 M_1 和 M_2 均呈 45° 角。 G_1 的一个表面镀有半反射、半透射膜, G_1 称为分光板, G_2 称为补偿板。当光照射在 G_1 上时, 光会在半透半反射膜上分成相互垂直的 2 束光, 反射光①照射到 M_2 时, 经 M_2 反射后, 透过 G_1 射向观察处 E ; 透射光②照射到 M_1 时, 经 M_1 反射后透过 G_2 , 在 G_1 的半透膜上反射后射向观察处 E 。这种装置可使 1 束光分成相互垂直的 2 束相干光, 这是迈克尔逊干涉仪的主要优点之一。从 E 处向 G_1 看时, 除直接看到 M_2 镜外, 还可通过半透半反射膜看到 M_1 的像 M_1' , M_1 和 M_2 引起的干涉与 M_1' 和 M_2 引起的干涉等效, M_1' 和 M_2 形成了空气“薄膜”。因 M_1' 不是实物, 所以可方便地改变薄膜的厚度 (即 M_1' 与 M_2 的距离), 甚至可以使 M_1' 与 M_2 重叠或相交。在某一镜面前, 还可根据需要放置其他被研究的物体, 这些都为其广泛地应用提供了便利。

2 手动调节技巧

2.1 He-Ne 激光的干涉条纹调节

迈克尔逊干涉仪实验的本质是光的叠加。如果要想观察干涉条纹, 就要使从 M_1 和 M_2 反射回来的光线完全重合。因此, 只要在 M_1 与 M_2 严格垂直的基础上, 使光线垂直照射 M_1 , 即可在光屏上看到明暗相间的圆形条纹, 如图 2 所示。

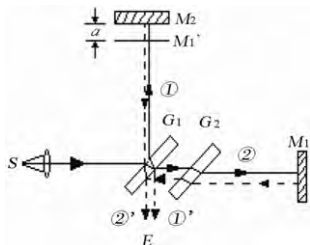


图1 迈克尔逊干涉仪的构造原理

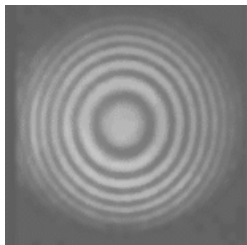


图2 圆形条纹

调节的关键在于“直”和“准”。“直”即要使 M_1 与 M_2 在光路中保持垂直; “准”即要保持 45° 角 (仪器在出厂时已经安装好, 不需调节)。

具体的调节方法有以下 4 步: ①转动粗调手轮, 使 M_2 移到 35~45 cm 处, 调节 M_1 背面的 3 个螺钉 (一般不调节 M_2), 使其处于可调状态。②打开激光, 使其垂直照射于 M_1 , 并使从 M_1 反射回来的光线与入射光线重合, 即反射光回到激光管。③在光屏上出现 2 排 6 个亮点后, 调节 M_1 背面的 3 个螺钉, 使 6 个亮点中最亮的 2 个完全重合, 此时可在最亮点两侧隐约看到几条细条纹。④在激光管和分光板之间加设 1 块凸透镜, 调节凸透镜的高度, 使激光从凸透镜中透过, 并使透射光落在分光板上, 观察光屏, 即可看到干涉条纹。

2.2 钠黄光等倾干涉条纹的调节

迈克尔逊干涉仪可用来测量钠黄光的波长、波长差和相干长度。钠光干涉条纹的调节比激光干涉更加复杂, 具体调节技巧有以下 4 步: ①在观察 He-Ne 激光干涉条纹的基础上, 将激光换成钠光灯, 撤去凸透镜, 在钠光源与分光板之间加设 1 块毛玻璃或 1 张手巾纸, 从而使光源散射。②逆时针方向旋转微调手轮, 可观察到周期性出现和消失的钠黄光干涉条纹。③调节 M_1 背面的 3 个螺钉和拉簧螺丝, 将圆环中心移到视场中心。④再次调节垂直和水平拉簧螺丝, 使圆环中心不随视觉的移动而出现“涌出”或“吞入”现象。此时, 干涉条纹即为严格等倾干涉, 即 M_1 和 M_2 严格垂直。

2.3 白光干涉条纹的调节

白光的干涉现象不同于激光和钠黄光, 使用白光光源时, 只有在薄膜厚度为 0 ($a=0$) 的附近的 M_1' 与 M_2 交线处观察到干涉条纹, 即彩色直条纹。白光的干涉可在钠黄光严格等倾干涉的基础上调节, 调节方法有以下 3 步: ①在严格等倾的基础上, 调节水平拉簧螺丝, 将干涉环中心移到视场边缘, 视场中剩下半个圆环 (即在严格等倾干涉的基础上调成等厚干涉)。②沿逆时针方向转动粗调手轮, 当观察到条纹接近直线时, 移开钠黄光, 用白炽灯照射干涉仪。③沿逆时针方向转动微调手轮, 直至观察到彩色条纹。

3 注意事项

基于上述步骤, 我们能较快地调节出干涉条纹, 但因迈克尔逊干涉仪是非常精密的光学仪器, 微小的震动便会影响实验的进行和实验精度。因此, 在实验操作中要注意以下 5 点细节: ①调节螺钉和转动手轮时, 一定要轻、慢, 严禁强扭、硬扳。②调整反射镜背后的粗调螺钉时, 要把微调螺钉调至中间位置, 以便能在两个方向上微调。③在转动手轮时, 只能缓慢地沿一个方向前进, 避免引起较大的空转误差。④在转动手轮时, 眼睛要一直看着活动镜的方向, 当活动镜 M_2 移至 33 cm 左右时, 微调手轮的旋转一定要非常缓慢, 这是因为白光干涉的条纹只有几条, 旋转太快会难以观察。⑤记录数据时, 不应有咳嗽和走动等附加动作, 以免影响测量精度。

参考文献

[1] 曾伦武. 大学物理实验 [M]. 南京: 河海大学出版社, 2010.

(编辑: 张思楠)

(英文摘要、关键词下转第 17 页)

* [基金项目] 南京农业大学工学院创新性实验项目

强对其的监控。

4.5 氢压不正常降低

检查就地密封油压, 查看是否因为油压低而导致氢气泄漏。如果油压正常, 要加强对外部系统的检查, 看看系统是否存在漏点, 必要时可通过手动调节提高密封油压。

5 结束语

发电机密封油系统是发电厂中的重要系统之一, 作为电厂运行人员, 应该全面、熟练地掌握其投停步骤、正常运行时的

维护和常见事故的处理, 以保证机组安全、经济的运行。

参考文献

- [1] 吴强. 汽轮机密封油系统异常分析及处理 [J]. 华电技术, 2010 (08) .
- [2] 张磊. 汽轮机设备与运行 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2008.
- [3] 谢尉扬. 发电机密封油系统及其运行 [J]. 浙江电力, 2010 (4) .

(编辑: 白洁)

Generator Seal Oil System and Its Operation

Ding Chao

Abstract: The large-capacity generators using hydrogen as a cooling medium, in order to prevent security problems caused by hydrogen gas into the room, so in the generator installed at both ends of the shaft extending between a stationary and a double ring seal rotating part of the tile, using the ratio of hydrogen pressure higher pressure oil to form an oil seal. Comprehensive analysis of the generator seal oil system voted stop, routine maintenance and common accidents.

Key words: generator; seal oil systems; maintenance; failure

(上接第 12 页)

参考文献

- [1] 卢山. 10 kV 电缆故障点测寻方法和现场应用实例 [J]. 湖北电力, 2011, 04 (01): 56-57.
- [2] 陈俊. 10 kV 电缆故障查找及定位技术研究 [J]. 机电信息, 2013, 11 (33): 69-70.
- [3] 卫建均. 交联聚乙烯电力电缆故障分析与定位技术研究 [J]. 通信电源技术, 2013, 02 (06): 137-138.

(编辑: 王霞)

Discussion Measurement Methods of 10 kV Power Cable Fault

Lin Zhiying

Abstract: As a power system infrastructure in national economic development occupies a pivotal position. Cable is the power system is an important part, but there are still some problems cables, affecting the development of electricity. Combined with the actual situation of 10 kV power cable on the type and cause of the power failure were introduced, and on this basis for Fault Detection methods are analyzed.

Key words: power systems; 10 kV power cable; the type of fault; fault detection methods

(上接第 13 页)

Manually Adjustment of the Michelson Interferometer

Zhao Kunkun

Abstract: At present, has repeatedly been associated with a Michelson interferometer experiment, but the adjustment process is still very cumbersome. Manual adjustment methods are introduced when the laser interference fringes, sodium light and white as the light source.

Key words: Michelson interferometer; adjust skills; measurement accuracy; convex lens

(上接第 14 页)

Analyze 10 kV and below Power Circuit Design

Zhuang Yan

Abstract: The power line is an important part of the power system, the quality of its design and supply quality power system has a direct relationship. In the design of the power line, you need to consider various factors in topography, climate and environment. Therefore, strengthening the power line design and management is essential.

Key words: power systems; power lines; design process; line route

(上接第 15 页)

With the Power of Planning and Reform and Improve Supply Reliability

Ling Xinzhi, Jiang Cong

Abstract: With the continuous improvement of living standards, people demand more and more of the power resources, which greatly increased the burden on the distribution network, to supply quality power system also made high demands. Therefore, the need to plan for the transformation of the power grid in order to effectively improve the stability and reliability of power supply system.

Key words: distribution network planning; supply reliability; electrical network management; power load